

# Transmisja danych - instrukcja laboratoryjna nr 13

## 1. Ćwiczenia

### Część 1 (1 pkt.)

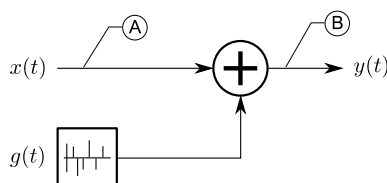
1. Rozbudować model z poprzedniego laboratorium z wykorzystaniem połączenia kaskadowego modułu szumu (I) oraz modułu tłumienia (II) w dwóch konfiguracjach: (1) I+II oraz (2) II+I.
2. W przygotowanych układach należy zbadać zależność współczynnika BER od parametrów  $\alpha$  oraz  $\beta$  dla modulacji ASK, PSK, FSK oraz kodów Hamminga (7, 4) i (15, 11).

W repozytorium powinny się znaleźć:

- pliki zawierające kod źródłowy realizujący ćwiczenie,
- pliki graficzne ilustrujące zależność współczynnika BER od parametrów  $\alpha$  i  $\beta$ .

### Część 2 (1 pkt.)

1. W modelu opracowanym na poprzednich zajęciach, należy przeprowadzić badania z użyciem modułu szumu impulsowego  $g(t)$ , włączanego między punkty A i B.



Rysunek 1.

$$g(t) = \sum_{k=1}^K A_k \cdot \delta[t - \tau_k], \quad \delta[t - \tau_k] = \begin{cases} 1 & \text{gdy } t = \tau_k \\ 0 & \text{gdy } t \neq \tau_k \end{cases},$$

gdzie:  $K$  – liczba impulsów,  $\tau$  – zawiera zbiór losowych pozycji impulsów, natomiast  $A$  zawiera ich losowe wartości z rozkładu jednostajnego  $A \sim \mathcal{U}(-1, 1)$ .

2. Przeanalizować wpływ szumu impulsowego na transmisję danych dla trzech modulacji: ASK, PSK, FSK oraz kodów Hamminga (7, 4), (15, 11). Analizę należy wykonać dla różnej liczby impulsów.
3. Zilustrować wpływ szumu na współczynnik BER.

W repozytorium powinny się znaleźć:

- pliki zawierające kod źródłowy realizujący ćwiczenie,
- pliki graficzne ilustrujące zależność współczynnika BER od liczby impulsów.

## 2. Uwagi

- Wszystkie pliki uzyskane w trakcie ćwiczenia należy umieścić w repozytorium GIT w katalogu *lab-13*.
- Należy dobrać zakresy wartości  $\alpha$ ,  $\beta$  oraz parametry modulacji takie same jak w laboratorium 12.